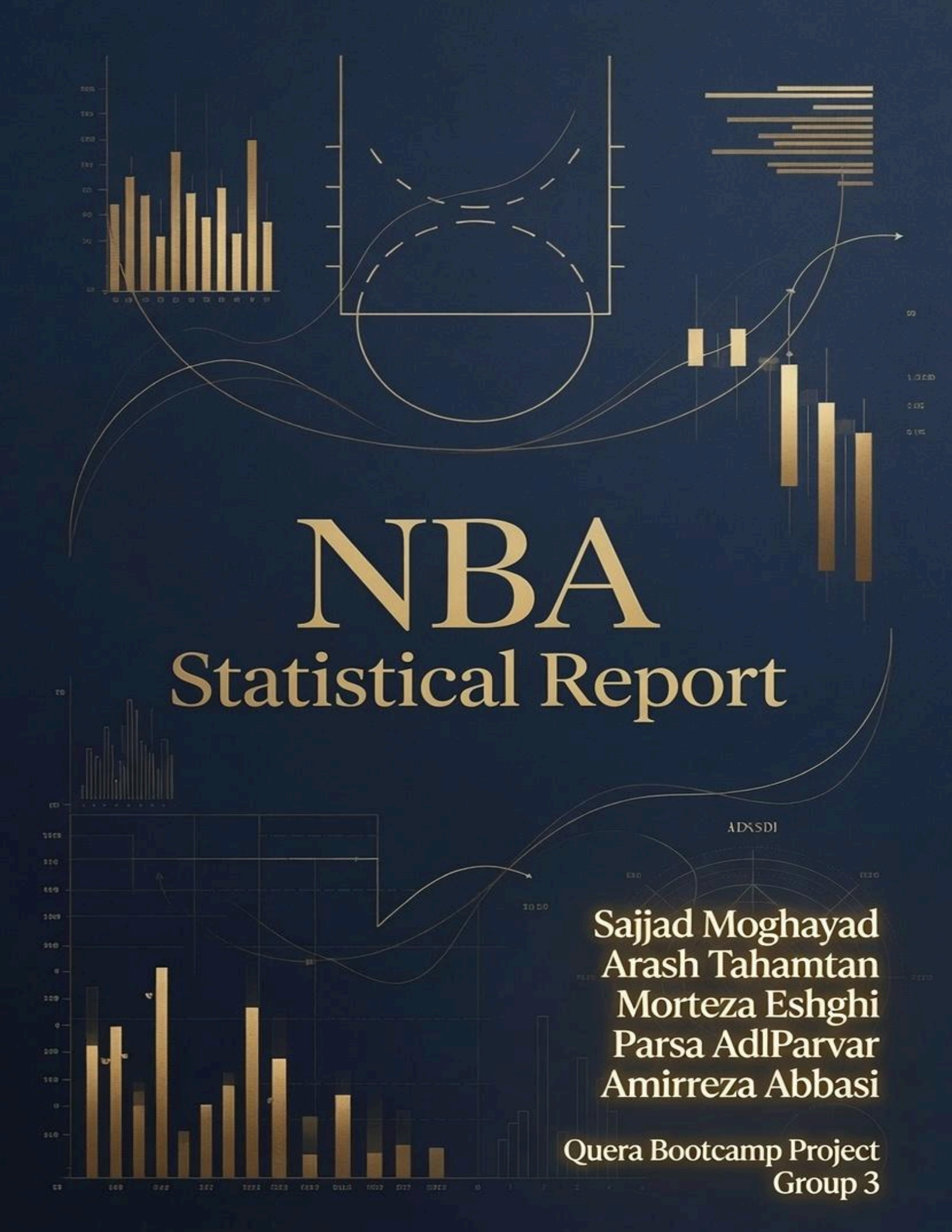




NBA

Statistical Report

Sajjad Moghayad
Arash Tahamtan
Morteza Eshghi
Parsa AdlParvar
Amirreza Abbasi

Quera Bootcamp Project
Group 3

آمار توصیفی یکی از بهترین ابزارها برای شناخت داده‌ها پیش از تحلیل است. با استفاده از نمودارها می‌توان به سادگی و به سرعت نسبت به توزیع داده‌ها، میزان چولگی آن‌ها و وجود داده‌های پرت و غیرطبیعی آگاه شد.

پرسش اول: توزیع قد بازیکنانی که در لیست Trophy Jordan Michael حضور دارند را با ۵۰ بازیکن برتر فصل با توجه به آمار فصل‌ها از فصل ۲۰۲۰ تا ۲۰۱۹ پایان ۲۰۲۴-تهیه ۲۰۲۳ کنید.

اگرچه تمام ویژگی‌های قابل توجه بازیکنان در شرایط بدنی آن‌ها خلاصه نمی‌شود، اما قد یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت بازیکنان بسکتبال است و در این تحلیل، با بررسی توزیع قد دو گروه از بازیکنان مطرح NBA، اثر قدی را در میان آن‌ها بررسی می‌کنیم.

دو گروه مورد تحلیل، بازیکنان برنده جایزه مایکل جردن (با ارزش‌ترین بازیکنان فصل عادی NBA) و ۵۰ بازیکن برتر NBA در بازه زمانی فصل‌های ۲۰۱۹-۲۰ تا ۲۰۲۳-۲۴ هستند. معیار انتخاب بازیکنان برتر، ترکیبی از اندازه‌گیری کلی بهره‌وری بازیکن (PER)، امتیازهایی که بازیکن کسب کرده است، پاس‌های منجر به امتیاز بازیکن، تعداد ریباندها و توپ‌ربایی‌های بازیکن است که طبق فرمول زیر هر یک ضریب متناسب با اهمیت خود را دریافت کرده‌اند و به یک نمره نهایی تبدیل شده‌اند.

$$Score = 0.40 \times PER + 0.30 \times Pts + 0.15 \times Ast + 0.10 \times Reb + 0.05 \times Stl$$

در این شاخص، بیش‌ترین وزن به PER که خود یک شاخص ساختگی و تجمیعی است داده شده و در رده‌های بعد کسب امتیاز و ارسال پاس منجر به گل بیش‌ترین سهم را در تعیین برتر بودن بازیکن داشته‌اند.

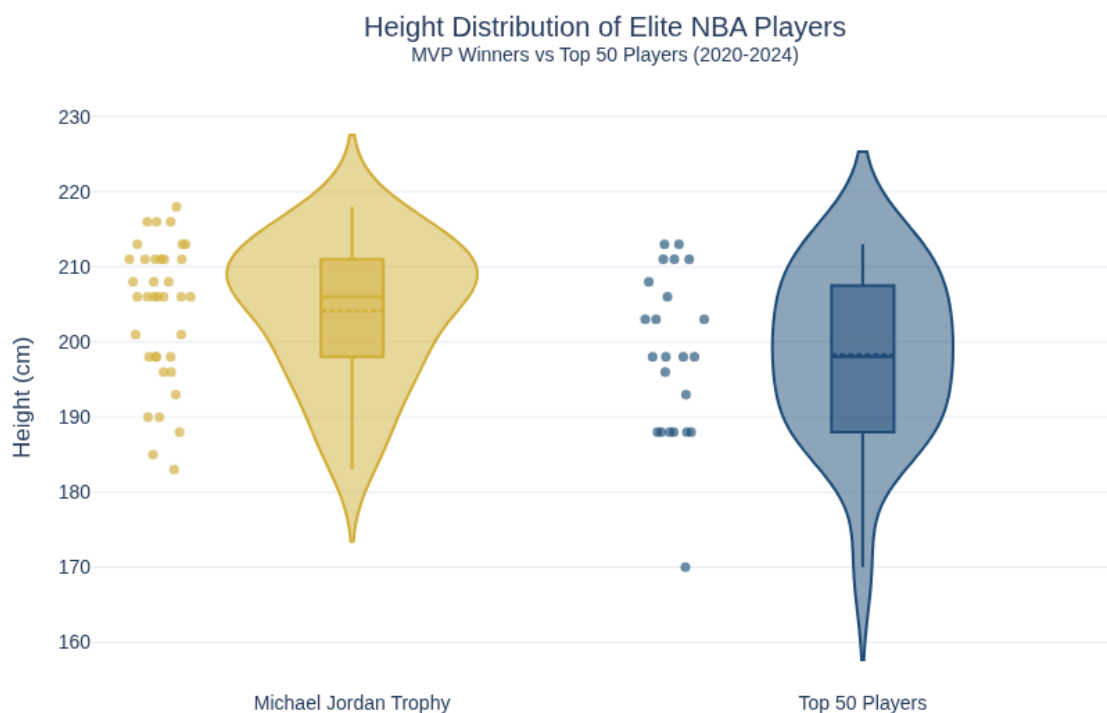
پس از استخراج داده‌ها، ۳۷ بازیکن در مجموع برنده جایزه مایکل جردن بوده‌اند که بازه قدی آن‌ها بین ۱۸۳ تا ۲۱۸ سانتی‌متر بوده است. در طرف مقابل، در میان ۵۰ بازیکن برتر، گستره بازه قدی از ۱۷۰ سانتی‌متر تا ۲۱۳ سانتی‌متر است. وجود قامت‌های کوتاه‌تر، بیان‌گر اثر مواردی که لزوماً به قد ربط ندارند در تعیین برتر بودن بازیکن، نظیر توپ‌ربایی و پاس منجر به امتیاز، است. خلاصه آمار مربوط به دو گروه در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول ۱ - اطلاعات اندازه قد برندگان جایزه مایکل جردن و ۵۰ بازیکن برتر طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴

گروه بازیکنان	میانگین	میانه	انحراف معیار
برندگان جایزه مایکل جردن	۲۰۴	۲۰۶	۹/۲
۵۰ بازیکن برتر	۱۹۸	۱۹۸	۱۰/۸

در ادامه، با استفاده از نمودارهای ویولونی و هیستوگرام، می‌توان تحلیل‌ها و مقایسه‌های بهتری در خصوص اندازه قد دو گروه داشت.

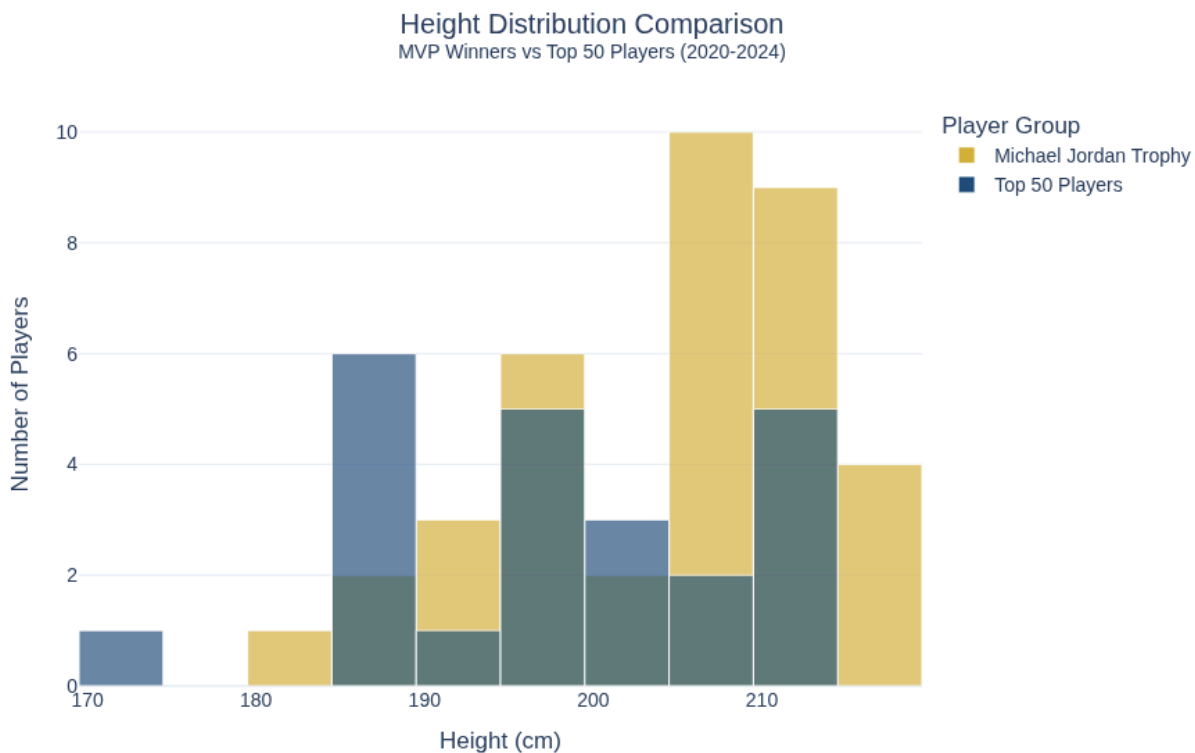
شکل ۱ - نمودار ویولونی توزیع قد بازیکنان برنده جایزه مایکل جردن و ۵۰ بازیکن برتر طی ۴ فصل اخیر



نمودار بالا، بیان‌گر تنوع بیش‌تری قدی در میان بازیکنان برتر است، به‌گونه‌ای که بازه بلندتری از احتمال حضور بازیکن را در بر می‌گیرند. هم‌چنین، شکل توزیع نمودار مربوط به بازیکن برتر، شکل نرمال‌تری نسبت به بازیکنان برنده جایزه مایکل جردن دارد، موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد لحاظ شدن شاخص‌های گوناگون در تعیین بازیکن برتر، آن را به شاخصی طبیعی‌تر نسبت به برندگان جایزه مایکل

جردن تبدیل کرده است و از این رو می‌توان این شائبه را در ذهن داشت که در تعیین بازیکن برتر فصل، سوگیری‌هایی خاص رو برخی معیارها وجود دارد.

شکل ۲ - هیستوگرام مقایسه قد بازیکنان حاضر در فهرست جایزه مایکل جردن و ۵۰ بازیکن برتر چهار فصل اخیر



هیستوگرام حاصل از نمودار قدی بازیکنان نیز مؤید بحث‌های پیشین است. در این شکل نیز چولگی نمودار برندگان جایزه مایکل جردن کاملاً واضح است.

پرسش دوم: توزیع میزان تجربه افراد فعال، در تیم قهرمان و قد در دو فصل آخر را با توزیع میزان تجربه و قد ۱۵ بازیکن برتر آن فصل مقایسه کنید.

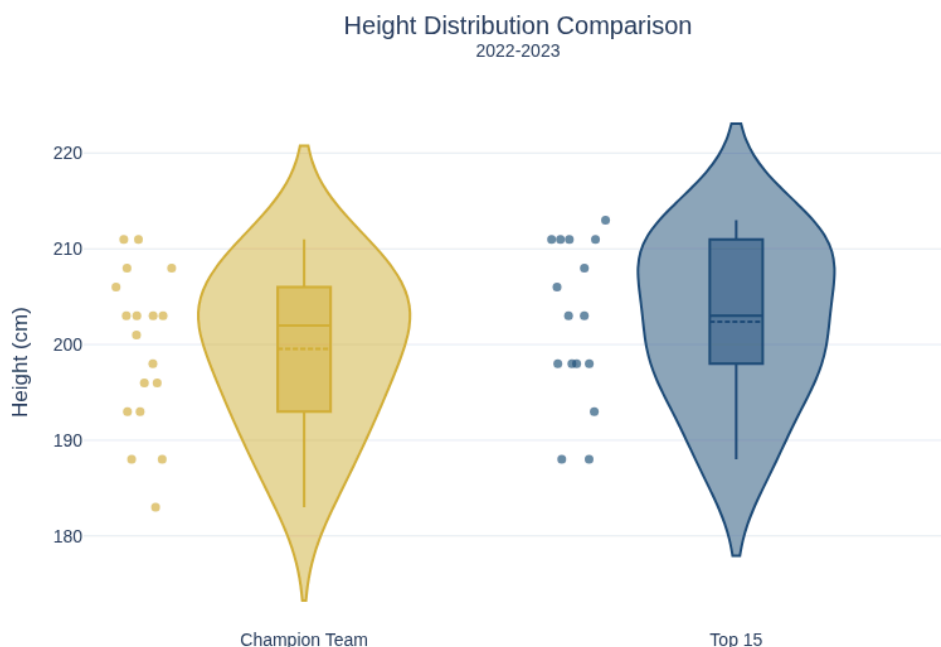
بررسی نمودارها و جداول نشان می‌دهد که اختلاف قابل توجهی از نظر میانگین قدی میان بازیکنان در هر دو فصل وجود ندارد.

جدول ۲ - اطلاعات اندازه قد بازیکنان قهرمان NBA و ۱۵ بازیکن برتر طی دو فصل اخیر

فصل	معیار	تیم قهرمان	۱۵ نفر برتر
۲۰۲۲-۲۳	میانگین	۱۹۹/۵۶	۲۰۲/۳۸
	میانه	۲۰۲	۲۰۴
۲۰۲۳-۲۴	میانگین	۲۰۰	۱۹۸
	میانه	۲۰۱	۲۰۳

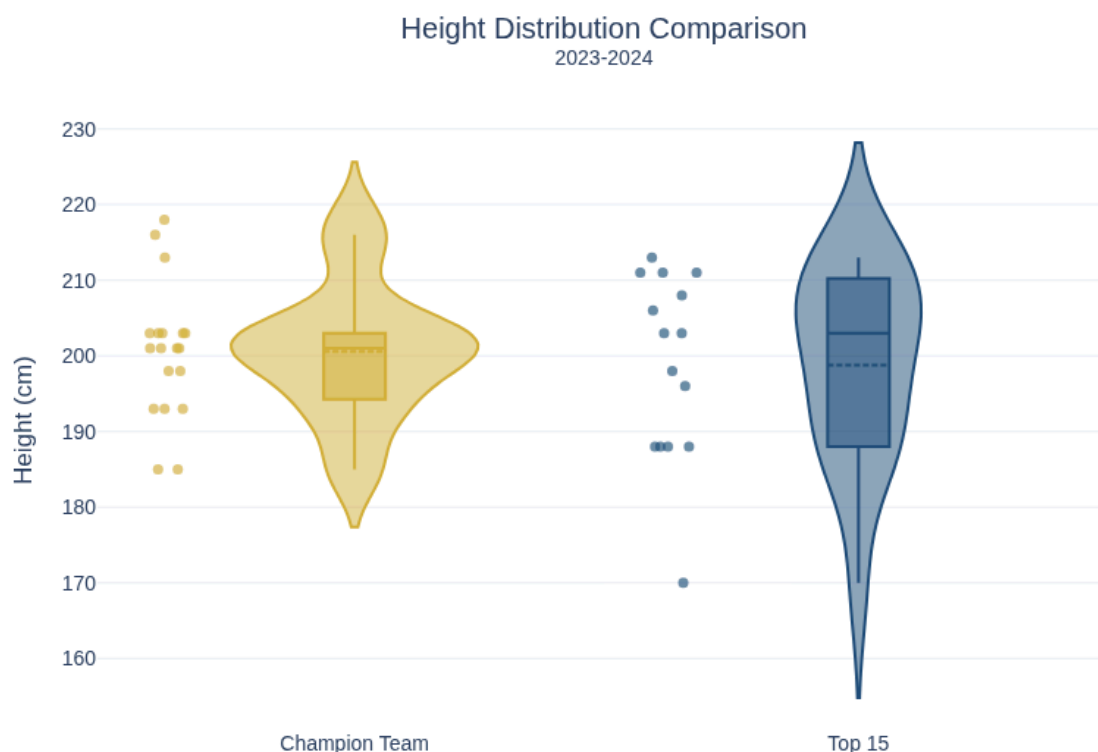
با بررسی نمودارها اما می‌توان متوجه شد که در فصل ۲۰۲۲-۲۳، توزیع قدی میان بازیکنان هر دو دسته یکنواخت و تا حدی نرمال بوده است و نمود آن در نمودار ویولونی به دست آمده مشهود است.

شکل ۳ - نمودار ویولونی توزیع قد بازیکنان تیم قهرمان و ۱۵ بازیکن برتر طی فصل ۲۰۲۲-۲۳



در فصل ۲۴-۲۰۲۳ اما موارد قابل توجهی وجود دارد. اول این که واریانس توزیع سنی در میان بازیکنان برتر به شکل چشمگیری از بازیکنان تیم قهرمان بیشتر است و این موضوع تنوع در میان بازیکنان برتر را نشان می‌دهد، تا جایی که قد یکی از بازیکنان ۱۷۰ اندازه‌گیری شده است. در مقابل، تیم قهرمان توزیع یکنواختتری دارند. با این حال، نزدیکی بسیار زیاد میانگین و میانه هر دو دسته، بیانگر این است که اختلاف قابل توجهی در میان این دو گروه از بازیکنان وجود ندارد.

شکل ۴ - نمودار ویولونی توزیع قد بازیکنان تیم قهرمان و ۱۵ بازیکن برتر طی فصل ۲۴-۲۰۲۳



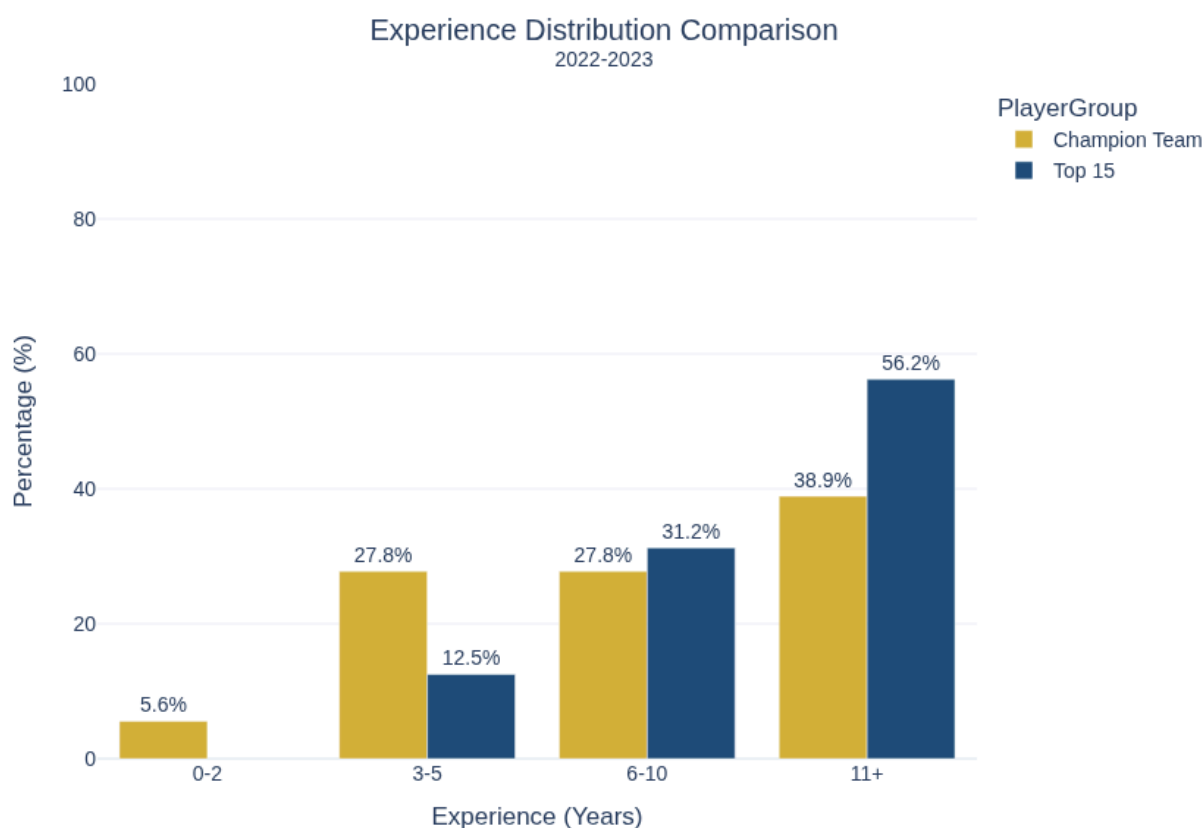
در بررسی دیگر، الگوی یکسان و جالبی در تجربه بازیکنان تیم قهرمان و ۱۵ نفر برتر وجود دارد.

جدول ۳ - اطلاعات سال‌های تجربه بازیکنان قهرمان NBA و ۱۵ بازیکن برتر طی دو فصل اخیر

فصل	معیار	تیم قهرمان	۱۵ نفر برتر
۲۰۲۲-۲۳	میانگین	۹	۱۱
	میانه	۸/۵	۱۲
۲۰۲۳-۲۵	میانگین	۶	۱۰
	میانه	۹	۱۱

مورد نخست این است که در هر دو نمودار و جدول، می‌توان دید که هم بازیکنان برتر و هم بازیکنان قهرمان، هر عمده‌ای از میان بازیکنان با سابقه لیگ به شمار می‌آیند، به گونه‌ای که بیش از ۶۰ درصد بازیکنان قهرمان و برتر، سابقه‌ای بالغ بر ۶ سال دارند.

شکل ۵ - درصد بازیکنان با تجربه تیم قهرمان و ۱۵ بازیکن برتر طی فصل ۲۰۲۲-۲۳



نکته جالب دیگر این است که نه تنها میانگین تجربه بازیکنان قهرمان در هر دو سال کمتر است، بلکه در نمودار بالا و پایین، می‌توان دید که همواره در تیم قهرمان، بازیکنانی بی‌تجربه یا با تجربه پایین حضور دارند، موضوعی که در مورد بازیکنان برتر دیده نمی‌شود. این مشاهده می‌تواند این نتیجه را به ما برساند که در یک ورزش گروهی، لزوماً تجربه ملاک موفقیت نیست و عوامل دیگری نظیر هماهنگی میان بازیکنان و انتخاب تاکتیک‌های مناسب تیم را به قهرمانی می‌رسانند، اما برای قرارگیری در جمع بهترین‌ها، حتماً باید تجربه‌ای کافی در لیگ داشت.

شکل ۶ - درصد بازیکنان با تجربه تیم قهرمان و ۱۵ بازیکن برتر طی فصل ۲۴-۲۰۲۳



در نهایت، همان‌گونه که گفته شد، تفاوتی میان آمارهای تجربه و قدی دو گروه از بازیکنان قهرمان و برتر در دو فصل اخیر دیده نشد. هم‌چنین مشخص شد که قد یا تجربه عامل تعیین‌کننده‌ای در قهرمان نیستند و موارد دیگری که احتمالاً باید آن‌ها را در شاخص‌های تیمی بررسی کرد می‌تواند به قهرمانی یک تیم منجر شود.

پرسش: باشگاهی می‌خواهد در فصل بعدی شروع قوی داشته باشد و معتقد است اگر بر روی پستی سرمایه‌گذاری کند که معمولاً هوش بسکتبالی بالایی نیاز دارد و بازیکنی توانا برای این پست خریداری کند، می‌تواند شانس خود را برای موفقیت در فصل بعدی افزایش دهد. به همین دلیل می‌خواهد بازیکن در پست گارد رأس خریداری کند که توانایی بالایی داشته باشد. معیار توانایی برای این باشگاه، حضور بازیکن در لیست جایزه مایکل جردن است و بازیکنی که حضور بیش‌تری داشته باشد، اولویت بالاتری دارد. لیستی از بازیکنان مناسب برای خرید با توجه به آمار فصل‌ها از فصل ۲۰۱۹-۲۰ تا پایان ۲۰۲۲-۲۴ تهیه کنید و ۳ پیشنهاد به این باشگاه ارائه دهید.

یادآوری: شاخص انتخاب بازیکن برتر هم‌چنان امتیاز ترکیبی بازیکنان است که در پرسش اول معرفی شد:

$$Score = 0.40 \times PER + 0.30 \times Pts + 0.15 \times Ast + 0.10 \times Reb + 0.05 \times Stl$$

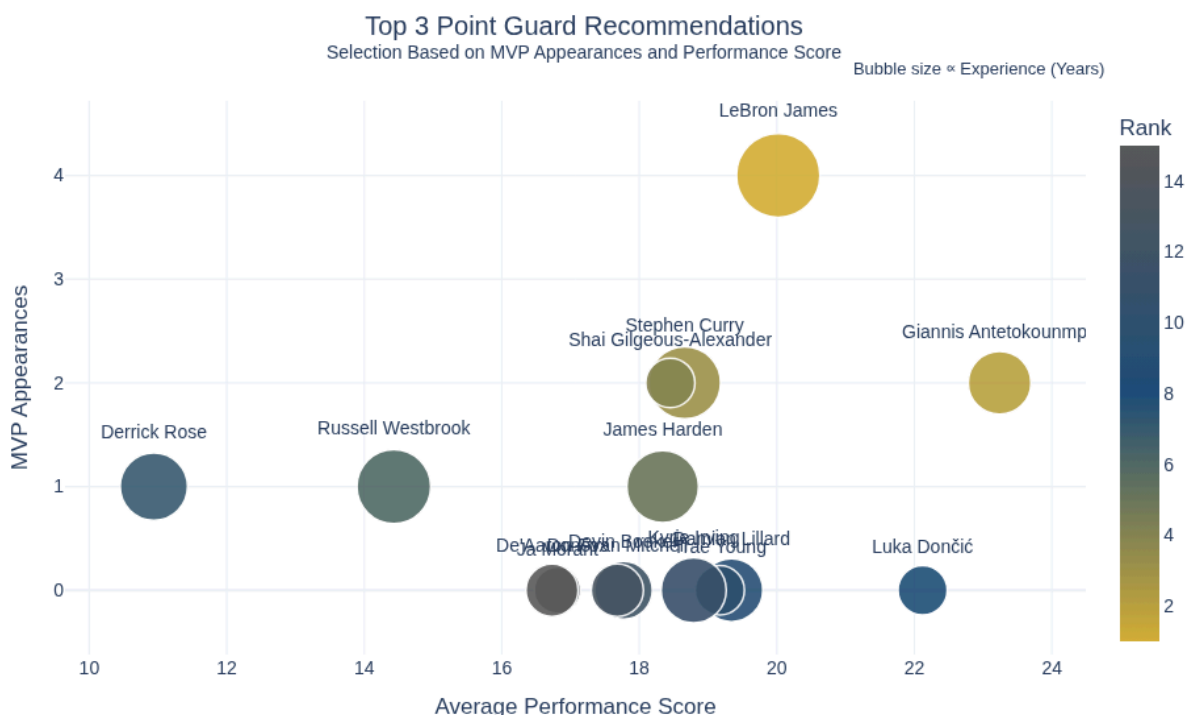
بر پایه استخراج داده‌ها، بازیکنان برتر برای انتخاب پست گارد رأس به شرح زیر است.

جدول ۴ - بهترین عملکرد بازیکنان پست گارد رأس بر پایه تعداد دفعات حضور در لیست جایزه مایکل جردن

نام بازیکن	امتیاز عملکردی	تجربه	قد	تعداد حضور در لیست جایزه مایکل جردن
لبران جیمز	۲۰/۰۲	۲۳	۲۰۶	۴
یانیس آنته‌کومپو	۲۳/۲۴	۱۳	۲۱۱	۲
استفن کری	۱۸/۶۶	۱۳	۲۱۱	۲

همان‌گونه که در پرسش اول مشاهده کردیم، اگرچه همبستگی میان حضور در لیست جایزه مایکل جردن و امتیاز عملکرد مثبت است، اما اختلاف‌هایی در این بین وجود دارد. در این بررسی نیز مشخص می‌شود بسیاری از بازیکنان با امتیاز عملکرد بالا، هرگز برنده جایزه نشده‌اند و بدین ترتیب به عنوان بازیکنان کاندید برای جذب پست گارد رأس انتخاب نخواهند شد. بنابراین، یک پیشنهاد و تحلیل خوب در کنار لیست سه‌نفره، می‌تواند گوشزد کردن معیارهای انتخاب دیگر به سرمربی برای جذب بازیکن باشد. در ادامه، نموداری از ۱۵ بازیکن برتر را مشاهده می‌کنید که بسیاری از آن‌ها هرگز برنده جایزه مایکل جردن نشده‌اند، اما عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشته‌اند.

شکل ۷ - نمودار برترین بازیکنان پست گارد رأس بر اساس تجربه، امتیاز عملکردی و تعداد دفعات حضور در فهرست جایزه مایکل جردن



نکته جالب اینجاست که یانیس آنته‌کومپو که یکی از پیشنهادهای ما در این جدول بوده است، در سال ۲۰۲۳ با رقم باورنکردنی ۱۸۰ میلیون دلار برای سه سال قرارداد خود با میلواکی باکس را تمدید کرده است که این موضوع نشان از کیفیت بالای این بازیکن دارد و همان‌طور که در جدول فوق پیداست، این بازیکن ارزشمندترین بازیکن فهرست پیشنهادی ما از نظر عملکرد است.



آزمون‌های فرض

پرسش: ادعا می‌شود میانگین چابکی افرادی که در ۲۰ نفر اول هر فصل حضور دارند، نسبت به گذشته افزایش یافته است. تعریف چابکی را می‌توان نسبت قد به وزن افراد دانست. برای آزمایش این ادعا، از مقایسه داده‌های فصول ۲۰۲۲-۲۳ تا ۲۰۲۳-۲۴ با داده‌های ۲۰۲۰-۲۱ تا ۲۰۲۱-۲۲ بهره می‌بریم.

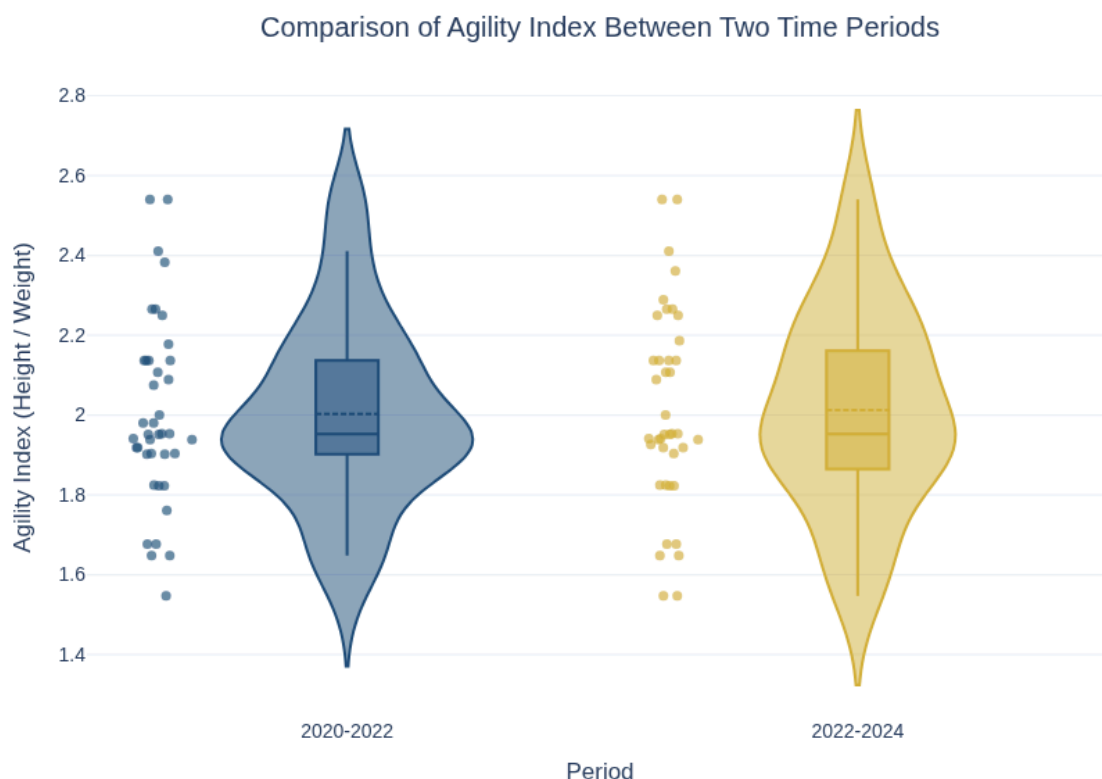
طبق فرض پرسش، معیاری تحت عنوان چابکی به صورت $\frac{\text{قد}}{\text{وزن}}$ = چابکی تعریف می‌کنیم. اگرچه هدف اصلی پرسش، آزمون یک ادعاست، اما از آن‌جا که آمار توصیفی به درک بهتر از داده‌ها کمک می‌کند، بررسی‌های اولیه رو داده‌ها انجام شد.

جدول ۵ - بررسی میزان چابکی بازیکنان طی ۴ فصل گذشته

فصل	میانگین	میانه	انحراف معیار
۲۰۲۰-۲۱	۱/۹۶	۱/۹۴	۰/۲۷۷
۲۰۲۱-۲۲	۲/۰۳	۱/۹۶	۰/۲۲
۲۰۲۲-۲۳	۲	۱/۹۵	۰/۲۴
۲۰۲۳-۲۴	۲/۰۲	۱/۹۵	۰/۲۵

بدون هیچ‌گونه سوگیری، جدول بالا و نمودار پایین، نشان‌دهنده نزدیکی تمام فصل‌ها به یکدیگر است. البته که در ادامه آمار تجمیعی به شکل دو فصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما همین داده‌ها در خصوص شباهت‌ها شهود دهنده‌اند.

شکل ۸ - نمودار ویولونی مقایسه چابکی بازیکنان برتر دو فصل اخیر با دو فصل پیش از آن



نمودار بالا، نمایانگر مقایسه خواسته شده در پرسش است و توزیع دو بازه درخواستی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود دو بازه از نظر چابکی بازیکنان برتر نه تنها شبیه به یکدیگر هستند، بلکه حتی پراکندگی آن‌ها نیز بسیار به یکدیگر شبیه است.

اما هیچ‌چیزی نمی‌تواند جایگزین آزمون‌های فرض آماری برای تصمیم‌گیری شود. از این رو، ابتدا برای انتخاب آزمون، نرمال بودن داده‌ها بررسی شدند. همان‌گونه که در تصویر فوق پیداست و آزمون شاپیرو-ویلک هم آن را تأیید می‌کند، فرض نرمال بودن داده‌ها رد نشد، بنابراین از آزمون‌های پارامتری برای بررسی فرض استفاده می‌کنیم. آزمونی که در این‌جا استفاده شده است، آزمون t-Welch است که برای داده‌های مستقل نرمال و البته بدون واریانس برابر استفاده می‌شود.

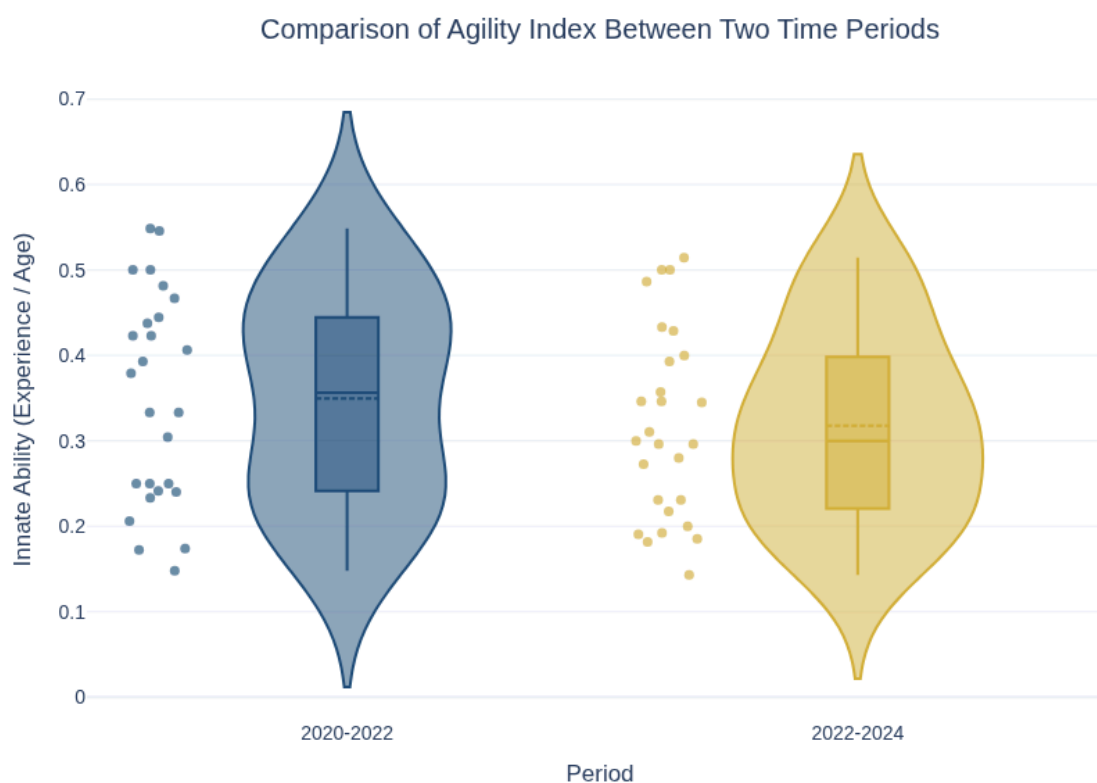
نتیجه، شهود ما را تأیید می‌کند، به‌گونه که مقدار P به دست آمده، برابر با ۰/۸۶۴ است. بدین ترتیب فرض صفر رد نمی‌شود و اختلافی میان چابکی بازه‌های انتخابی فرض نمی‌شود و اختلافات جزئی، اختلاف طبیعی میان بازیکنان در نظر گرفته می‌شود که همواره وجود دارد. در کنار این آزمون، اندازه اثر نیز محاسبه شد تا میزان تفاوت عملی بین دو دوره مشخص شود. این شاخص خلاف مقدار P، شدت اختلاف را بررسی می‌کند و حاصل به دست آمده در سطح‌بندی موجود بررسی می‌شود. اگر مقدار به

دست آمده کمتر از ۱/۰ باشد، اثر کم، اگر تا ۵/۰ باشد اثر متوسط و اگر بیش از این مقدار باشد، اثر زیاد است. حال با توجه به اینکه اندازه اثر برای این مجموعه داده ۳۲/۰ به دست آمده است، با قاطعیت می‌توان گفت که هیچ اختلافی میان دو دسته وجود ندارد.

پرسش پنجم: کارشناسی مدعی می‌شود امروز به دلیل پیشرفت و بهبود شرایط، استفاده و شکوفا شدن توانایی ذاتی افراد نسبت به گذشته بهبود یافته است. برای مثال، میزان میانگین ذاتی بازیکن‌های تیم قهرمان ۲ فصل اخیر از ۲ فصل قبلی آن بیشتر بوده است. او تعریف توانایی ذاتی افراد را نسبت میزان تجربه به سن فرد اعلام می‌کند.

این پرسش نیز بسیار شبیه پرسش قبلی است و فقط معیار مورد بررسی تغییر کرده است که توانایی ذاتی بازیکنان است.

شکل ۹ - نمودار ویولونی مقایسه توانایی ذاتی بازیکنان تیم‌های قهرمان دو فصل اخیر با دو فصل پیش از آن



در همین نمودار می‌توان نکات جالب توجهی را مشاهده کرد. برای مثال، اگرچه پراکندگی داده‌ها تقریباً شبیه به یکدیگر است، اما میانگین توانایی ذاتی در دو فصل اخیر روند کاهشی داشته است که این موضوع خلاف فرض مطرح شده است. این موضوع با توجه به توزیع تقریباً نرمال داده‌ها، در خصوص میانه‌ها هم برقرار است.

پس از انجام آزمون آماری t-Welch که با توجه به نرمال بودن داده‌ها انجام شد، مشخص شد فرض برابری میانگین توانایی ذاتی دسته‌ها با یکدیگر رد نمی‌شود. به عبارت دیگر حتی همان کاهشی که در نمودار مشاهده می‌شود نیز معنادار نیست و مقدار P برابر ۰/۳۳۰ است. هم‌چنین مانند پرسش قبل،

اندازه اثر نیز بررسی شد که در این جا مقدار ۰/۱۳۱ به دست آمد که اگرچه هم چنان کوچک در نظر گرفته می شود، اما نسبت به پرسش قبل، عدد بزرگ تر و اختلافی معنادارتر را نشان می دهد، موضوعی که در نگاه اول به نمودارها هم می شد آن را مشاهده کرد.

به صورت کلی، نتایج این تحلیل نشان می دهد ادعای مطرح شده در خصوص توانایی ذاتی بازیکنان تیم های قهرمان در سال های گذشته چندان درست نیست. بنابراین بر اساس داده های موجود، نمی توان نتیجه گرفت که شرایط جدید موجب افزایش توانایی ذاتی بازیکنان تیم های قهرمان شده است.